

```
import streamlit as st
```

```
// Create a backend pr  
df = pd.read_csv('data
```

```
// Simple a row IDE  
st.title('Dashboard An
```

```
// Create a chart  
sf = st.line_chart(df
```

```
// Create a map  
df = px.imshow(as.to
```

```
st.title('Dashboard An
```

```
fig = px.bar(df, x='date', y='sales')  
st.plotly_chart(fig)
```

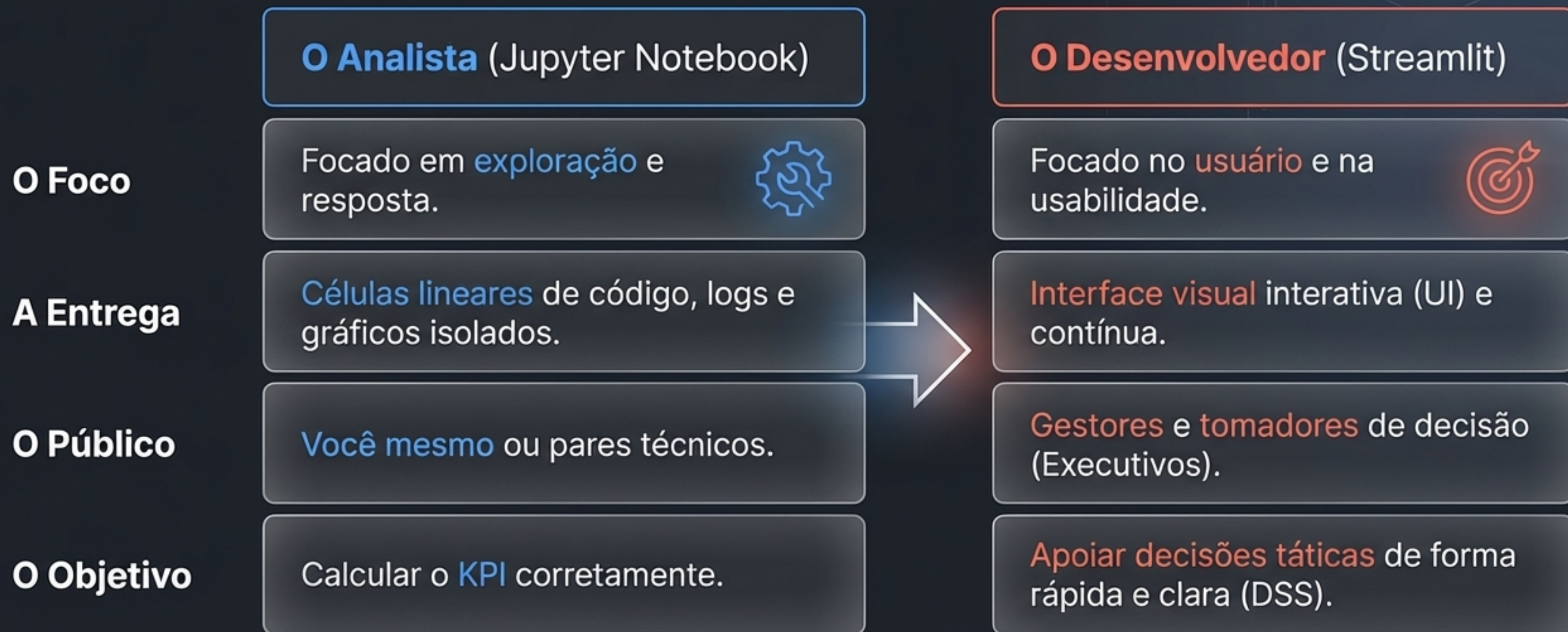
Dashboards Analíticos com Streamlit

Do Script ao Produto Web:
Fundamentos e Arquitetura

Aula 8 | Sistemas de Informação (6º período) | Dataset: Vendas no Varejo (Brasil)

A Mudança de Paradigma: Do Caderno ao Produto

Até aqui, seu código respondia perguntas para você. A partir de hoje, você construirá sistemas de informação analíticos para outras pessoas.



O que é um Dashboard Analítico?

No contexto de Sistemas de Informação, dashboards não são apenas relatórios; são Ferramentas de Apoio à Decisão (DSS) construídas sobre dados persistidos.

O que NÃO é

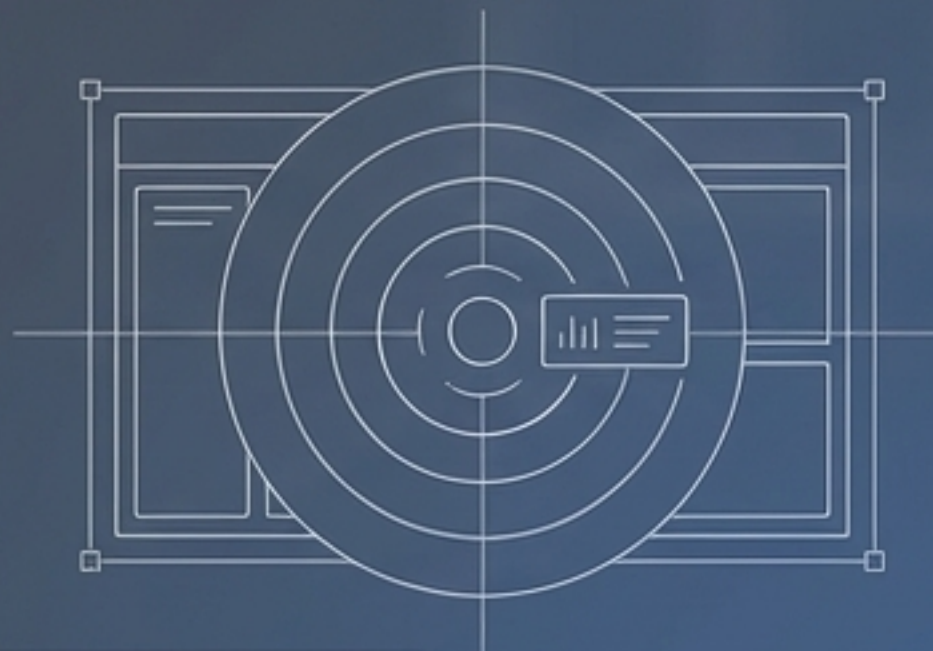


Um amontoado de gráficos

Um relatório estático

Uma reprodução de todo o seu notebook

O que É



Interface visual interativa

Reúne apenas indicadores-chave (KPIs)

Responde poucas perguntas vitais, não todas

O Motor: A Vantagem do Streamlit no Mercado

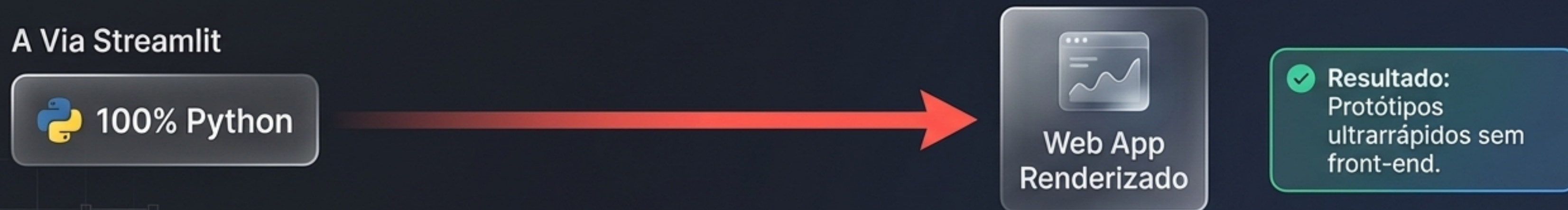
Por que o mercado adotou o **Streamlit** para MVPs e BI leve?

Baixo custo de manutenção e altíssima velocidade de desenvolvimento.

Web Dev Tradicional

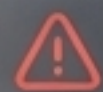
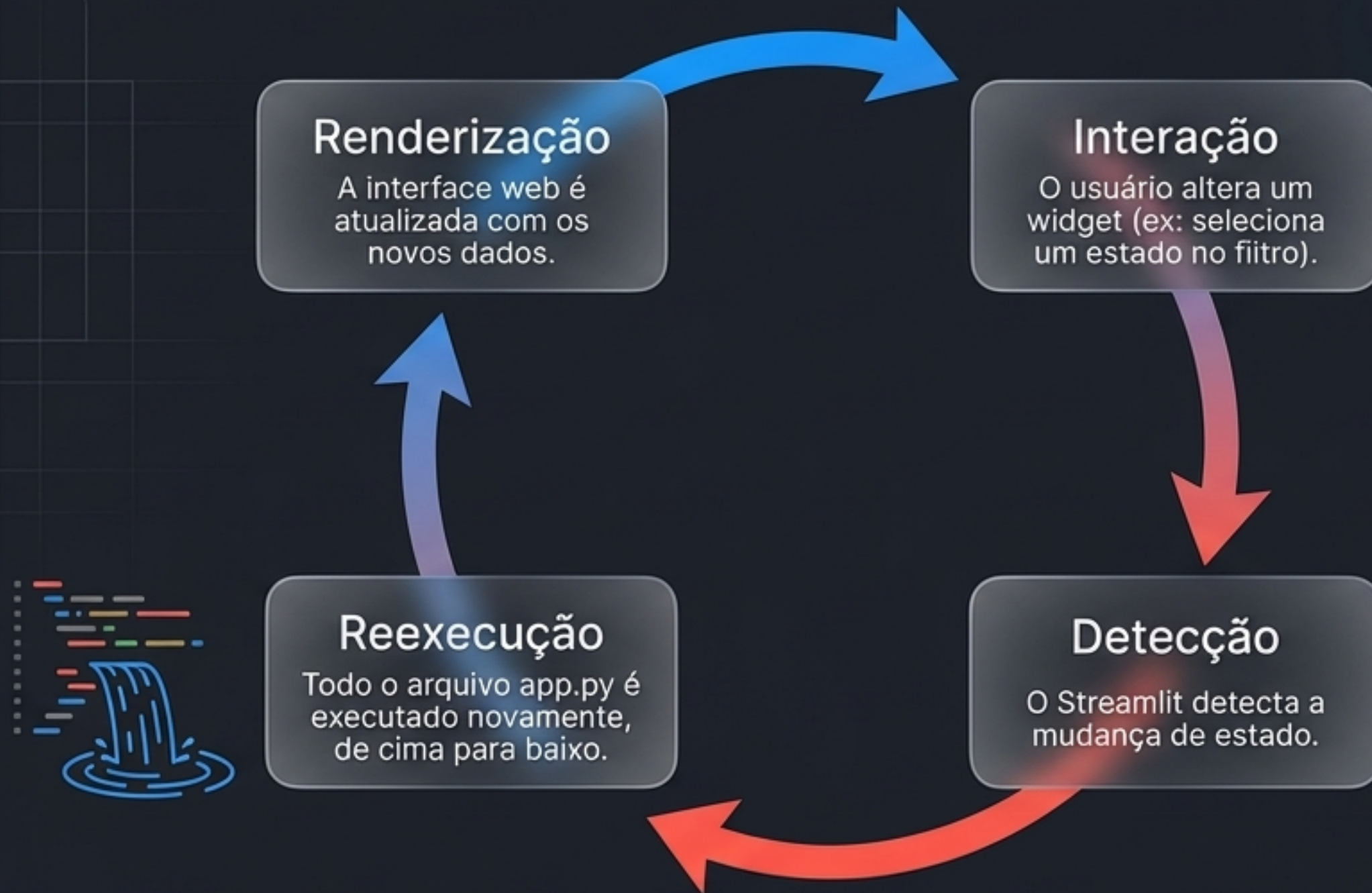


A Via Streamlit



O **Streamlit** transforma scripts Python em aplicações web analíticas nativas, integrando-se perfeitamente ao **Pandas** e **Plotly**.

O Fluxo de Execução: Um Script como Aplicação



Diferente da web tradicional, o Streamlit é linear. Pense no seu código como uma 'cachoeira' que cai novamente a cada clique.

O Padrão Ouro: Estrutura Lógica Recomendada

O design focado no usuário exige uma hierarquia visual clara. A regra é ir do geral para o específico.



O Topo do Funil: A Bússola do Negócio

Financeiro

R\$ 1.2M

▲ 12%

Operacional

R\$ 450.000

Estratégico

37.5%

A Regra Prática: 3 a 5 KPIs no máximo no topo do dashboard. Mais que isso gera confusão.

Checklist de um bom KPI

- ✓ 1. Diretamente ligado à decisão.
- ✓ 2. Comparável ao longo do tempo.
- ✓ 3. Imediatamente compreensível.

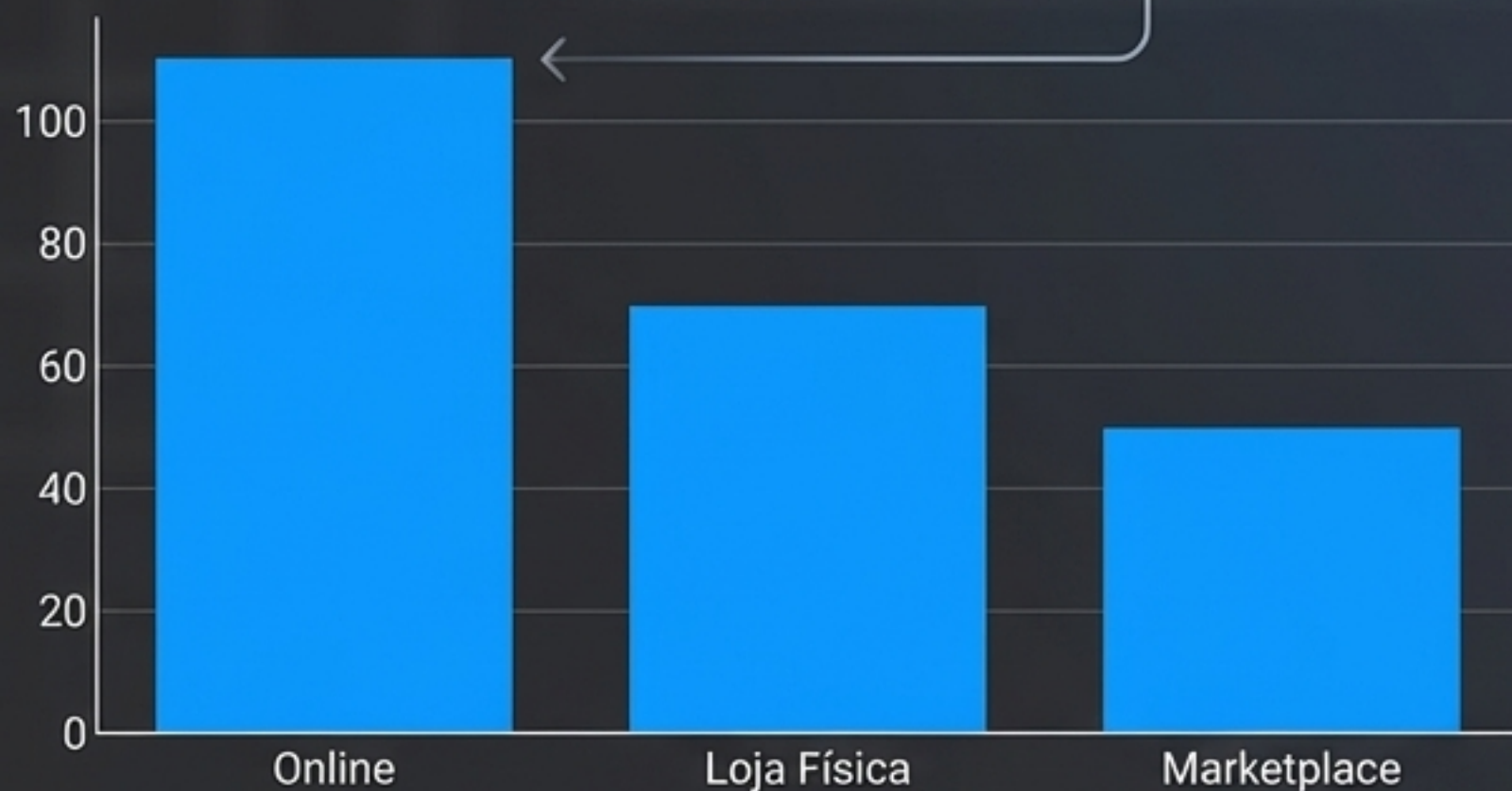
"Um dashboard com muitos gráficos e poucos KPIs vira apenas um painel de consulta, não uma ferramenta de decisão."

O Meio do Funil: Storytelling e Contexto

Texto curto e estratégico

O canal Online lidera em receita, porém apresenta a menor margem no período.

'Sales by Channel'



Key Principles

Ordem Lógica

Visão geral → Detalhamento |
Causa → Efeito.

Foco

Não obrigue o usuário a descobrir tudo sozinho. Destaque 1 ou 2 insights óbvios.

Espaço em Branco

Espaço vazio não é desperdício; ele melhora a leitura e destaca o que importa.

A Base da Exploração: Widgets e Filtros

Filtros aumentam o poder do dashboard, mas também a complexidade. Use com responsabilidade.

Widget Showcase



Boas Práticas

- Mantenha filtros globais na Sidebar.
- Defina valores padrão (default) lógicos para não carregar o app em branco.
- Evite redundância: não crie filtros que não alteram a decisão principal.

A Arquitetura de Reuso: O Ecossistema Data Viz



Você não está aprendendo tudo do zero. Você está aprendendo a cola que une suas habilidades de Pandas e Plotly em um produto final.

Do Código ao Canvas: A Sintaxe do Streamlit

```
uf = st.sidebar.multiselect('UF', df['uf'].unique())
```

```
c1, c2 = st.columns(2)  
c1.metric('Receita', total)
```

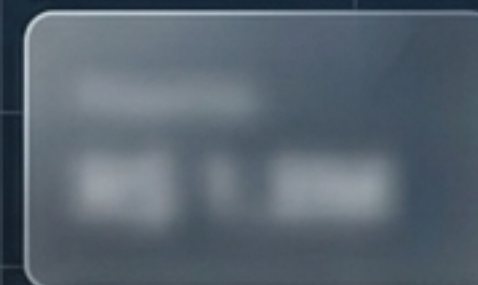
```
st.plotly_chart(fig, use_container_width=True)
```

UF

SP × RJ × MG × 🔍

Receita

R\$ 1.5M



A sintaxe é declarativa. O código descreve exatamente o que aparecerá na tela, na ordem em que foi escrito.

Validação Profissional: A Regra dos 30 Segundos

Antes de publicar, olhe para o seu dashboard e faça o teste final:
“Um gestor entenderia o cenário em 30 segundos?”

Erro Comum

Muitos gráficos iguais (ex: 4 gráficos de pizza)

KPIs sem explicação

Excesso de cores e arco-íris

Layout desorganizado

Solução Profissional

Escolha o melhor gráfico e elimine redundâncias.

KPIs alinhados a perguntas de negócio diretas.

Paleta simples, consistente (mesma cor = mesma métrica).

Hierarquia visual clara, uso de st.columns.

A Missão: Desenvolvendo seu 1º Dashboard Web

Chegou a hora de transformar o notebook de análise em um produto web interativo.

1 - Contexto

Varejo Nacional (Dataset: vendas_brasil_clean.csv).

2 - Ambiente

VS Code / Ambiente Local + Terminal.

3 - Requisitos do Produto

- ✓ 1. Criar app.py com importação do Pandas, Plotly e Streamlit.
- ✓ 2. Inserir 1 filtro global na Sidebar (ex: Região ou Canal).
- ✓ 3. Exibir 3 KPIs no topo usando st.metric().
- ✓ 4. Renderizar 2 gráficos do Plotly Express explicando os KPIs.

```
> streamlit run app.py
```

← A mágica acontece aqui.